

Также существует ряд функций для работы с тригонометрическими выражениями

trigexpand(выражение)	Раскрытие скобок в тригонометрическом выражении
trigreduce(выражение)	Собирает скобок в тригонометрическом выражении
trigsimp(выражение)	Упрощение тригонометрических выражений

Трудности при работе с выражением:

1. Важно не упускать ни одного знака действия, при записи выражений.
 2. Важно соблюдать порядок записи выражений, переменных и др. в функции.
 3. Некоторые функции могут работать только при включенном флаге.
 4. Некоторые функции не могут в полную меру работать с выражением, для этого нужно использовать другие, более сильные функции.
- Например, ratsimp() - упрощает выражения за счет рациональных преобразований, есть более сильная ей функция fullratsimp(выражение), а также есть функция сильнее тех двух radcan(выражение)

Основные возможности Maxima, используемые при работе с выражениями

Ввод выражений осуществляется очень просто. В командную строку пишем нужное нам выражение после чего ставим «;» и нажимаем shift+Enter.

```
(%i1) x^2+5;
(%o1) x^2+5
```

в Maxima существует ряд функция для работы с выражениями. Представим Вам несколько основных функций

partfrac(выражение, имя переменной)

Функция представления выражение в виде суммы простейших дробей

ratexpand(выражение)

Раскрытие скобок

Чтобы применить функцию, надо сначала набрать выражение, а потом подставить его в функцию. Можно сразу набирать выражение в скобках указанной функции.

Кроме функции ratexpand(), есть функция expand(). Эта функция раскрывает скобки на всех уровнях вложенности.

```
(%i23) ratexpand((a+b)^(2-x)*(2+x)+x^2);
(%o23) (b+a)^2+(2-x)(x+2)

(%i24) expand((a+b)^(2-x)*(2+x)+x^2);
(%o24) b^4+4 a b^3+6 a^2 b^2+4 a^3 b+a^4
```

combine(выражение)

Собирание дробей с одинаковым знаменателем

factor(выражение)

Вынесение за скобки, разложение на множители

Если многочлен не может быть представлен в виде произведения нескольких сомножителей, его можно попытаться преобразовать в сумму таких произведений. Для этого используется функция factorsum().

```
(%i31) factor(4*y*z+4*x*z+y^2+x*y-v*w-u*w+t*w);
(%o31) 4 y z+4 x z+y^2+x y-v w-u w+t w

(%i32) factorsum(%);
(%o32) (y+x)(4 z+y)-(v+u-t) w
```

rat (выражение)

Преобразование рационального выражения к канонической форме

Приведение к канонической форме: раскрытие скобок, затем приведение к общему знаменателю, суммирование, сокращение. Также все числа приводятся в конечной десятичной записи к рациональным.